

華中科技大學

自主智能系統

一 智能感知技術（自主導航方法）

馬杰

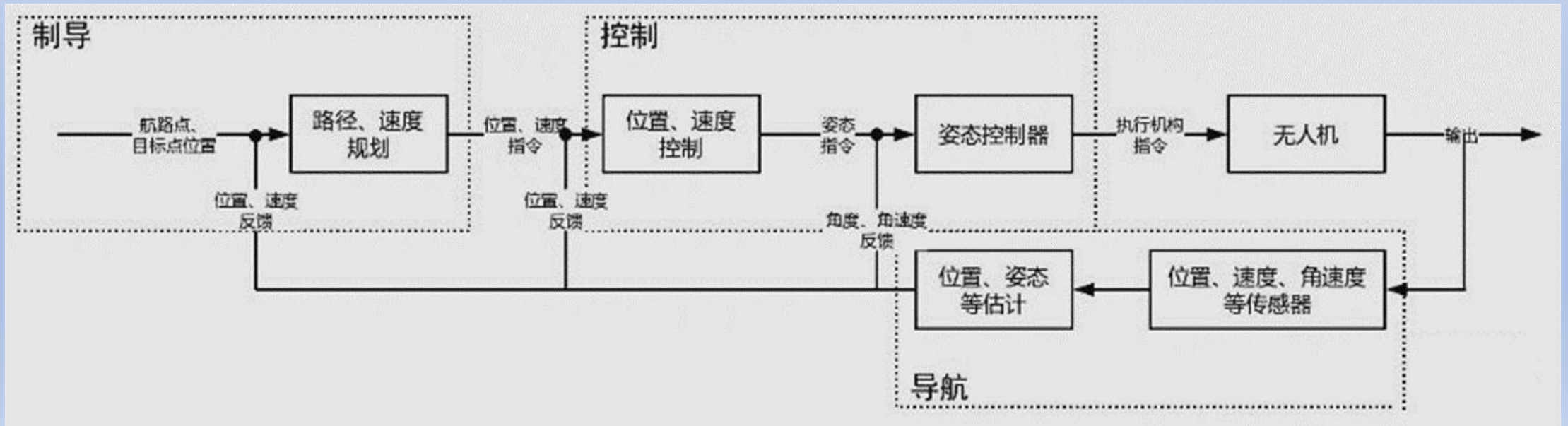
导航、制导、控制

- **Navigation** is concerned with determining where you are relative to where you want to be, **guidance** with getting yourself to your destination, and **control** with staying on track.

- 导航：获得相对目标的**当前位置**
- 制导：决定如何到达**目的地**
- 控制：沿着预定轨迹**运动**

定位 (Location)

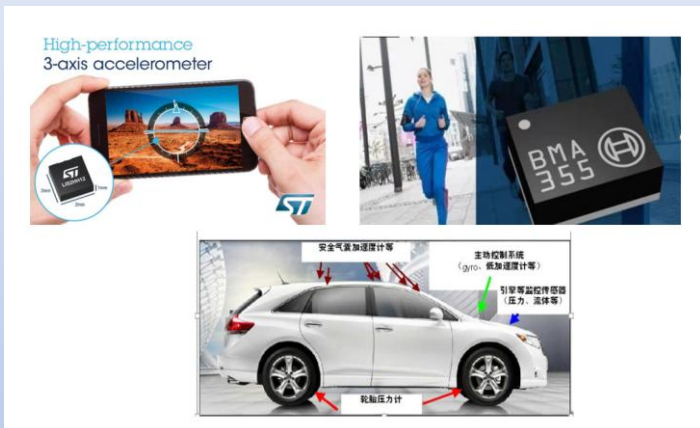
注意辨析，导航和定位的区别



导航方法

- 按导航方式可分为自主式和非自主式两大类。
- **自主式**是指只依赖载体本身的设备导航，如惯性导航、天文导航、景象匹配导航、地形匹配导航等方法。
- **非自主式**是需要载体外的其他手段，如无线电导航、卫星导航、雷达导航等。
人工
- 在实际使用中，多种导航方式往往要相互配合，**综合运用**，才能取得精确的导航效果。

靠什么导航？



GPS，惯导。。。



惯导，匹配导航，GPS。。。



惯导，天文导航。。。



惯导、水下地形、重力、GPS。。。

惯性导航

- 惯性导航建立在牛顿经典力学定律的基础上：在没有外力作用下孤立质点保持静止或做匀速直线运动。
- 惯性系：满足牛顿第一定律（也称惯性定律）的参考系称为惯性参考系，简称惯性系。
- 基于牛顿运动定律进行导航定位，需要测量载体相对惯性空间的**加速度和角速度**，这种传感器即**加速度计和陀螺仪**。

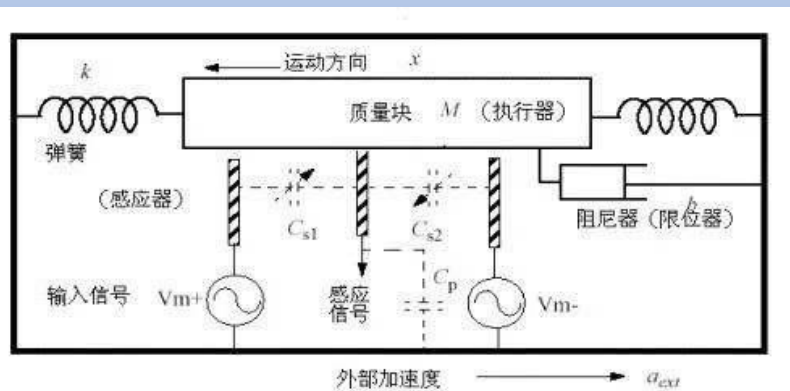
但完全不受其他物体作用的孤立物体(群)是不存在的，也就是说**理想惯性系并不存在**。

马赫(E. Mach, 1838--1916)曾指出，所谓惯性系，其实是**相对整个宇宙(或说整个物质分布)的平均加速度为零的参考系**。由于宇宙的无限性，这样的理想惯性系只能逐步接近。

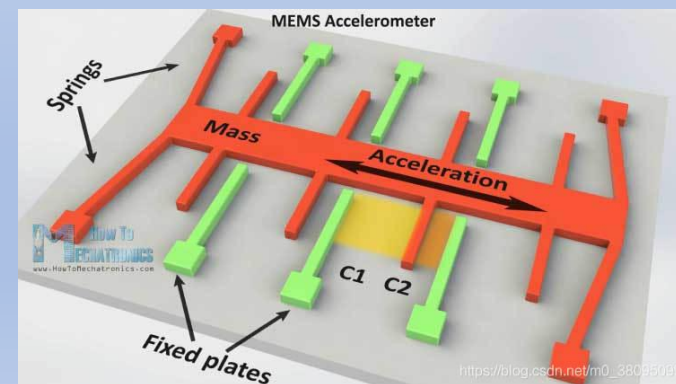
惯性传感器--加速度计

- 定义：一种用于测量相对于惯性参考系的加速度（比力）的传感器
- $f = a - g$
 - f = 加速度计输出（比力）
 - a = 相对于惯性空间的运动加速度
 - g = 万有引力加速度分量

单位： m/s^2 ; $1g=9.8 \text{ m/s}^2$; $1\text{mGal}=10^{-5} \text{ m/s}^2$



独立器件



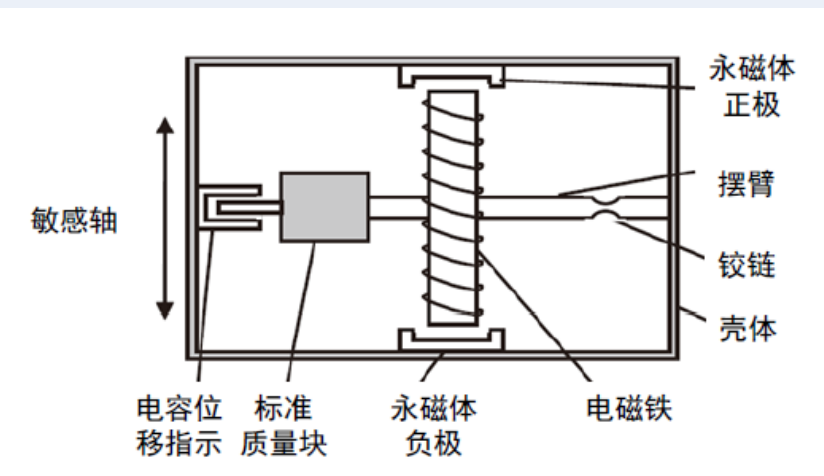
芯片

加速度计种类

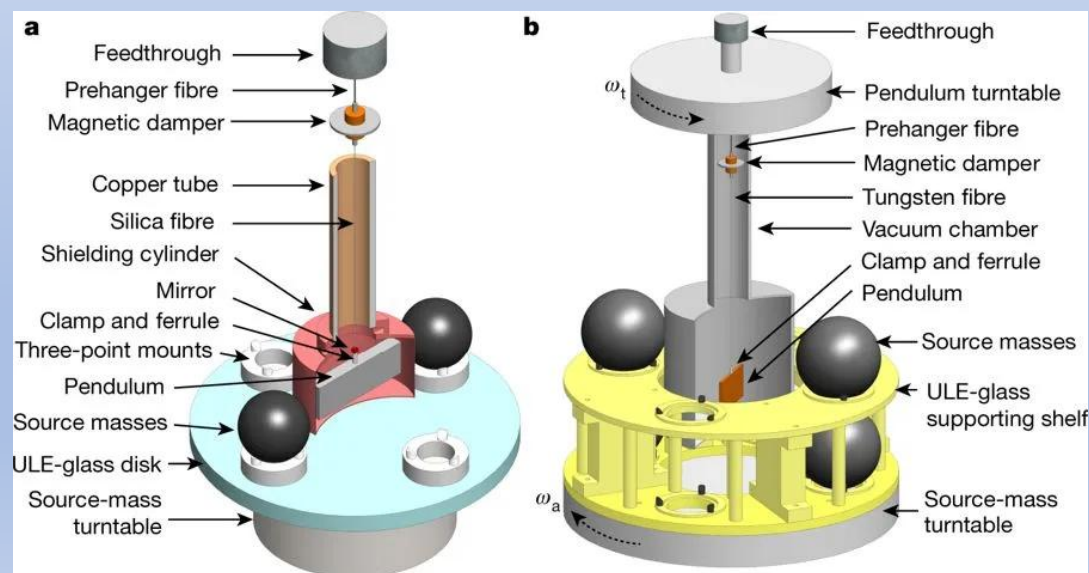
- 摆式加速度计
- 振梁式加速度计
- 光纤加速度计
- MEMS加速度计
-
- 2018年Nature刊发了中科院院士罗俊团队最新测量的万有引力常数G值结果，这是目前**国际精度最高的G值**

$$F_{\text{引}} = G \frac{Mm}{r^2}$$

$$G = 6.674184 \times 10^{-11}$$



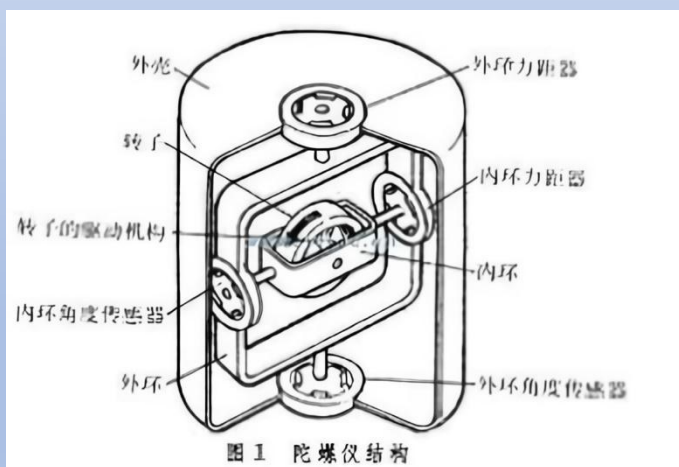
摆臂相对壳体的位置变化导致电容的电量发生变化



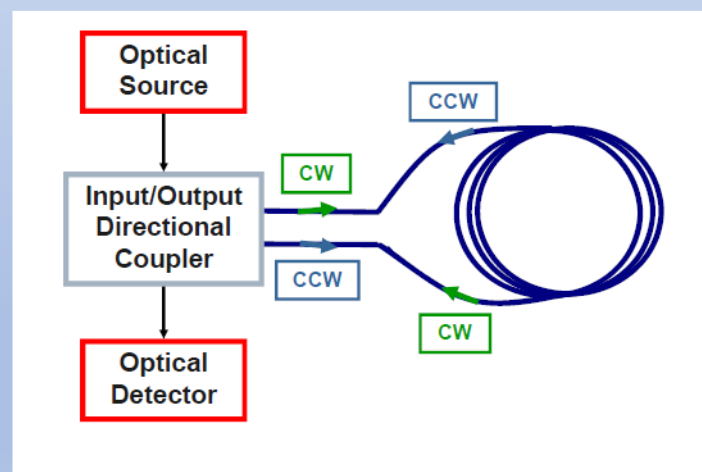
华中科技大学罗俊团队

惯性传感器—陀螺仪

- 定义:一种用于测量相对于惯性参考系的角速率的传感器
- 机械陀螺 (转子陀螺, 振动陀螺 ...)
- 光学陀螺: 激光陀螺、光纤陀螺 (FOGs)

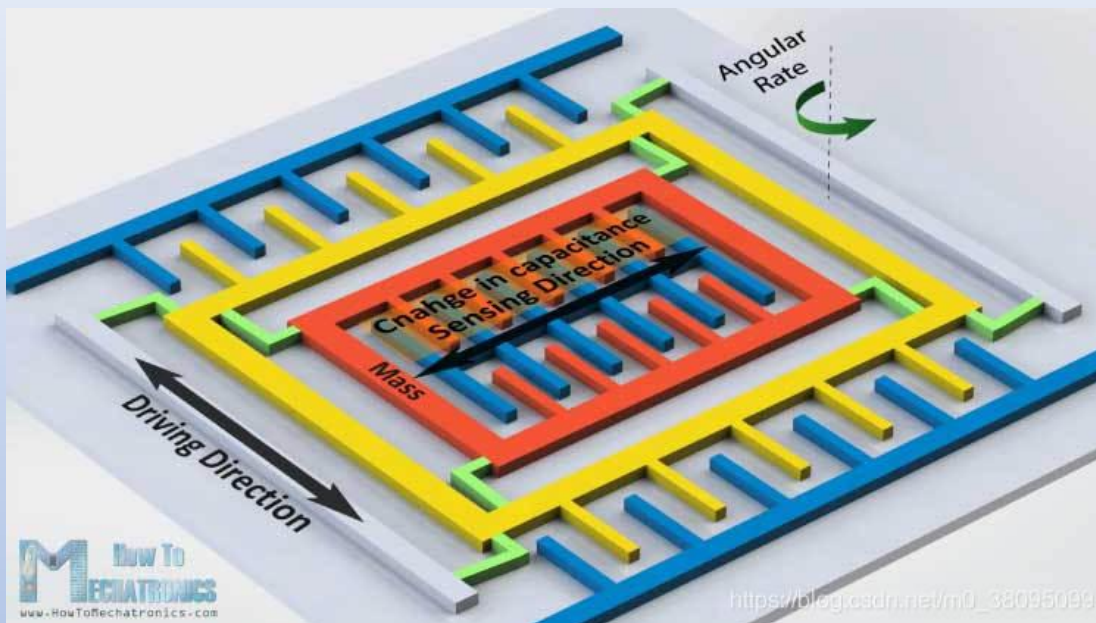


转子陀螺

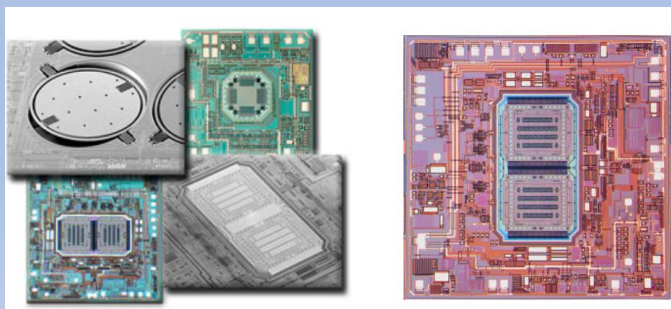
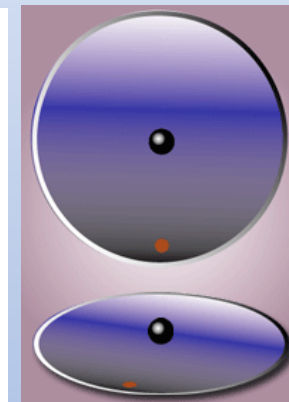
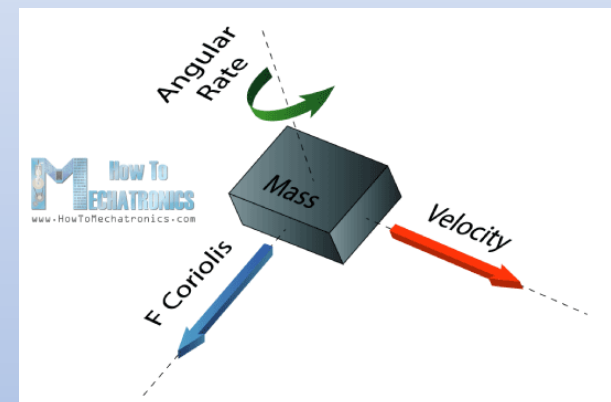


光纤陀螺
反向传播光束之间的相移正比于旋转角速度

MEMS陀螺



施加交替改变的电压，让一个质量块做振荡式来回运动，当旋转时，会产生科里奥利加速度，此时就可以对其进行测量。



成本低
性能低



惯性导航器件类型

维度	ISA（惯性传感器组件）	IMU（惯性测量单元）	INS（惯性导航系统）
主要任务	感知 原始的物理量	补偿误差 ，提供可靠测量值	解算导航信息 （位置/速度/姿态）
输出内容	原始角速度、原始加速度	补偿后的角速度、加速度	纬度、经度、高度、速度、姿态角
是否独立工作	不能独立工作，需配合电路	可作为部件提供给INS	可以独立工作，提供完整导航
包含算法	无（或极少量校准）	误差补偿算法（温度/安装误差）	导航算法 （积分、更新、组合导航）



- 惯性测量单元 = 3轴加速度计+ 3轴陀螺
- 输出：三个方向上的比力，三个方向上的角速度
- 通常三轴陀螺和三轴加速度计的轴向是平行对齐的
- 传感器与载体固联，载体系原点为三轴加速度计的交点

 NAV200A 光纤惯导 惯性导航系统 组合导航 角速度姿态自寻北 ¥100000 0人付款 北京 包邮 博伦导航 	 北微传感 G1700 系列 光纤惯性组合导航系统 无人机导航 ¥109000 0人付款 江苏 无锡 包邮 7年老店 北微传感官方店 	 光纤惯性卫星组合导航系统GNSS 无人机小型轻量化惯导高精度… ¥190000 0人付款 北京 包邮 7年老店 无人驾驶传感器套件 	 光纤惯性/GNSS组合导航无人机/舰船 INS惯导 高性能 铁路巡检 ¥160000 0人付款 北京 包邮 9年老店 北京导航探索技术中心 
 光纤·惯性/卫星组合导航 ¥158000 0人付款 北京 包邮 7年老店 无人驾驶传感器套件 	 KEHA 科航科技 光纤惯性组合导航 ¥115000 0人付款 浙江 杭州 包邮 8年老店 科航惯性测量单元光… 	 KEHA 科航科技 高性价比惯性组合导航 ¥105000 0人付款 浙江 杭州 包邮 8年老店 科航惯性测量单元光… 	 KEHA 光纤惯性测量单元 自主研发 技术支持 ¥65000 0人付款 广东 深圳 包邮 惯性测量单元光纤陀螺惯导北… 

基于IMU的航位推算 (Dead-Reckoning)

每步只需要当前的加速度和角速度信息，根据前一个位置得出现在的位置。



优点：解算具有独立、自主性；
缺点：每一次推算都包含误差，每次误差都会累计，所以精度是发散的。

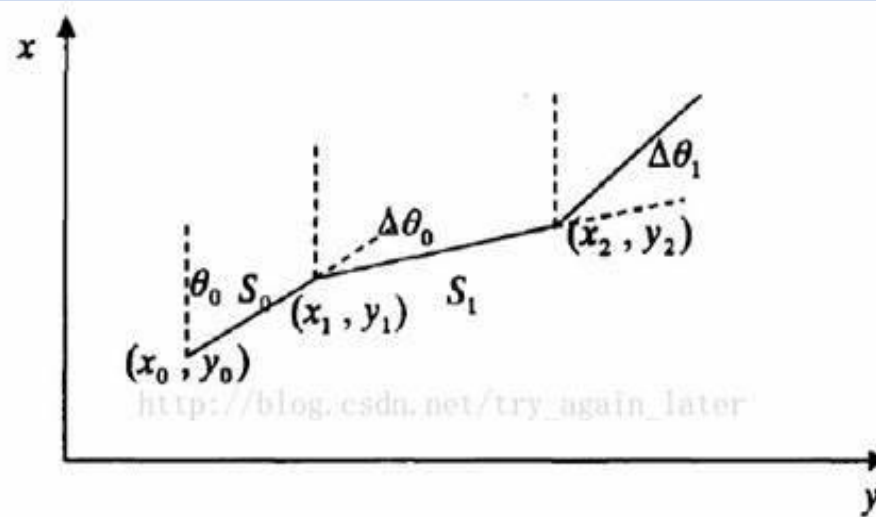
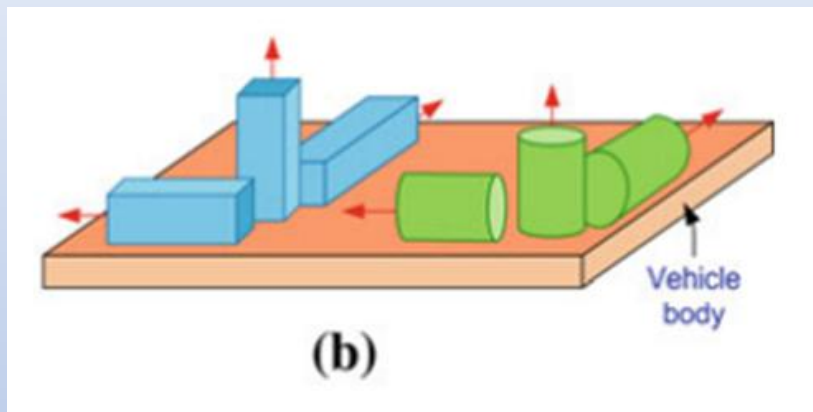


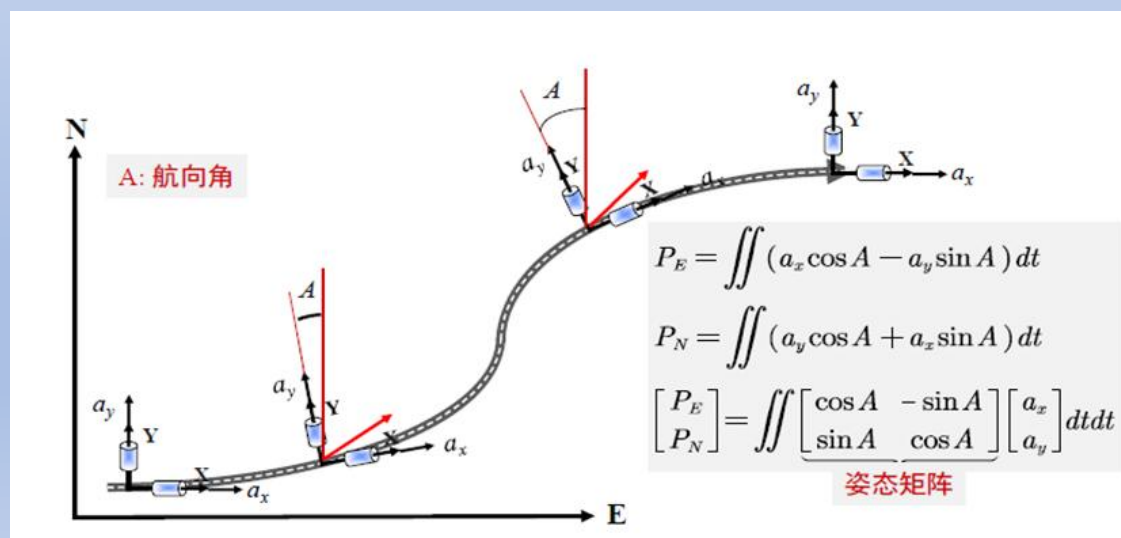
图1 航位推算原理图

$$\begin{aligned}x_1 &= x_0 + S_0 \sin \theta_0 & x_2 &= x_1 + S_1 \sin \theta_1 \\y_1 &= y_0 + S_0 \cos \theta_0 & y_2 &= y_1 + S_1 \cos \theta_1 \\ \theta_1 &= \theta_0 + \Delta \theta_0 & \theta_2 &= \theta_1 + \Delta \theta_1\end{aligned}$$

惯导-捷联式

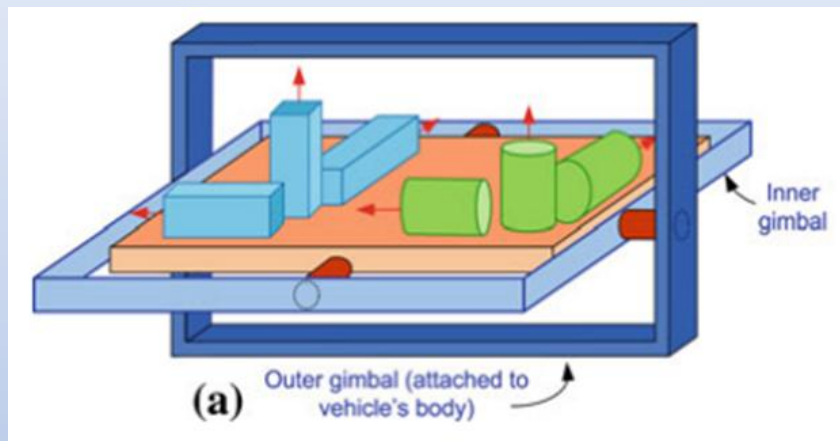


捷联式惯导： 惯性传感器被**刚性安**装在移动平台的载体上。**捷联惯导**成本低，算法复杂，精度相对差。

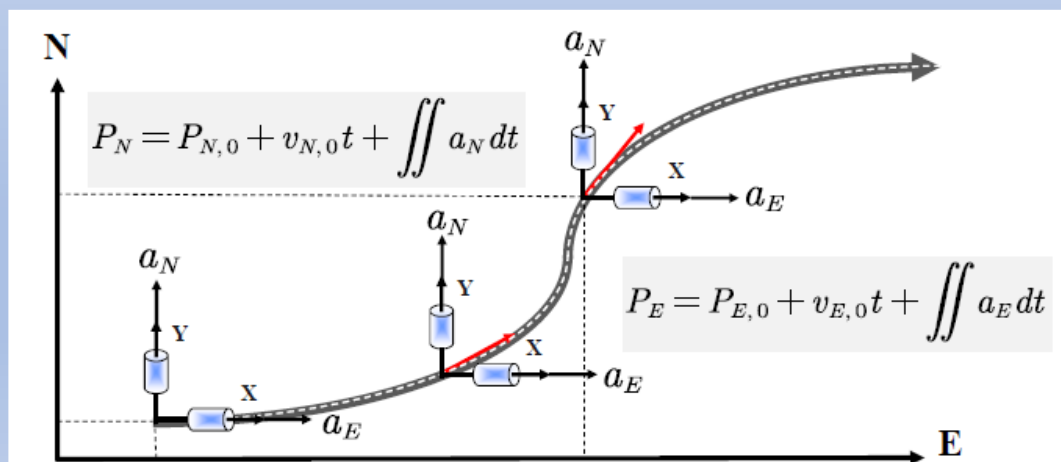


- 1、根据陀螺输出更新姿态矩阵
- 2、将加速度向量投影变换至E-N坐标系
- 3、加速度积分得到速度和位置

惯导-平台式

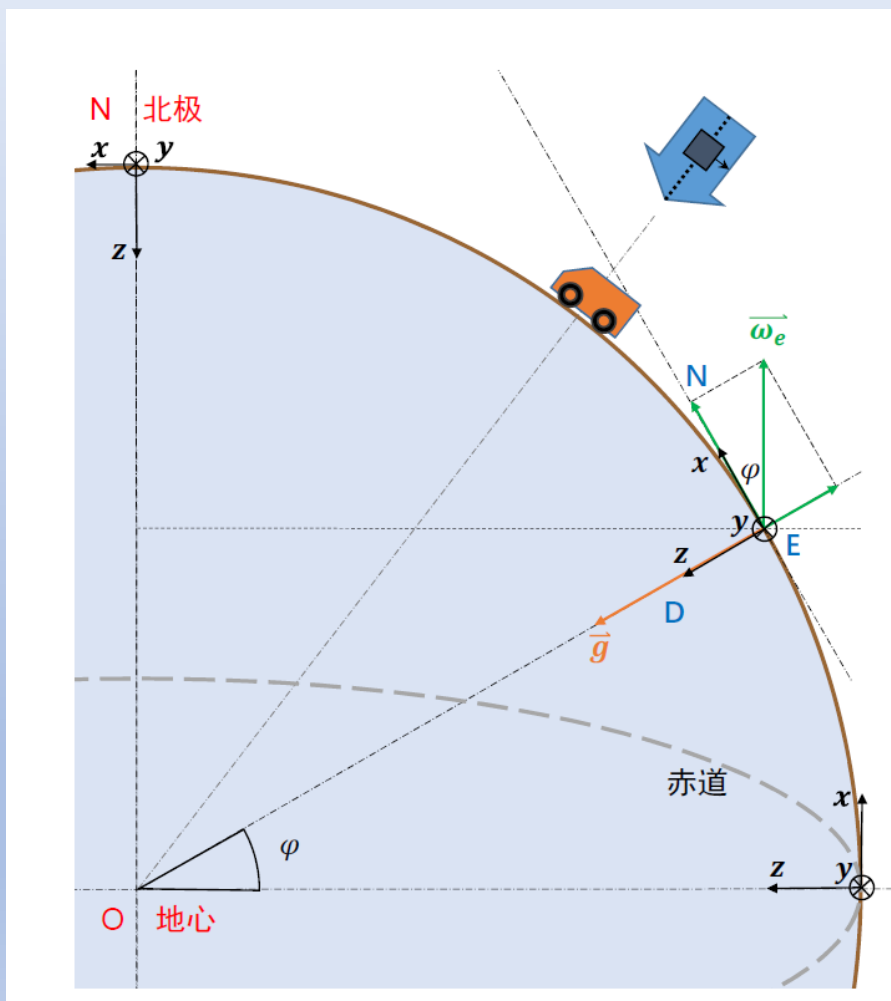


平台式惯导：惯性传感器安装在一组**自稳**的框架上。平台式惯导复杂且昂贵，但是精度极高（核潜艇、洲际导弹）。用复杂的机电结构和物理隔离，为传感器创造了一个“舒适区”，并简化了误差传导路径。



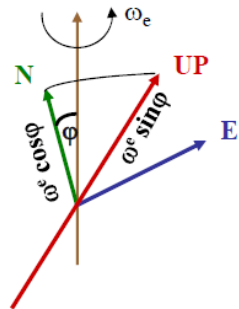
- 1、发射前进行初始化对齐，运行时陀螺仪感知载体航向变化；
- 2、据此控制稳定平台的转动，使加速度计敏感轴始终指向东向和北向；
- 3、位置直接通过加速度计积分得到。

惯导需要进行复杂的修正



近似的惯性系，近似匀速直线运动

陀螺输出



$$\dot{\lambda} = \frac{v_E}{(R+h)\cos\varphi}$$

$$\omega_E = -\dot{\varphi} = -\underbrace{\frac{v_N}{R+h}}_{\text{动态分量}}$$

$$\begin{aligned}\omega_N &= \dot{\lambda} \cos \varphi + \omega_e \cos \varphi \\ &= \underbrace{\frac{v_E}{R+h}}_{\text{动态分量}} + \underbrace{\omega_e \cos \varphi}_{\text{静态分量}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\omega_D &= -\dot{\lambda} \sin \varphi - \omega_e \sin \varphi \\ &= -\underbrace{\frac{v_E}{R+h} \tan \varphi}_{\text{动态分量}} - \underbrace{\omega_e \sin \varphi}_{\text{静态分量}}\end{aligned}$$

影响因素：地球曲率（姿态）、离地高度（g变化）、地球自转（姿态）、重力（g变化）、离心力（a）...

惯导测量值误差特点

□ 陀螺的测量值

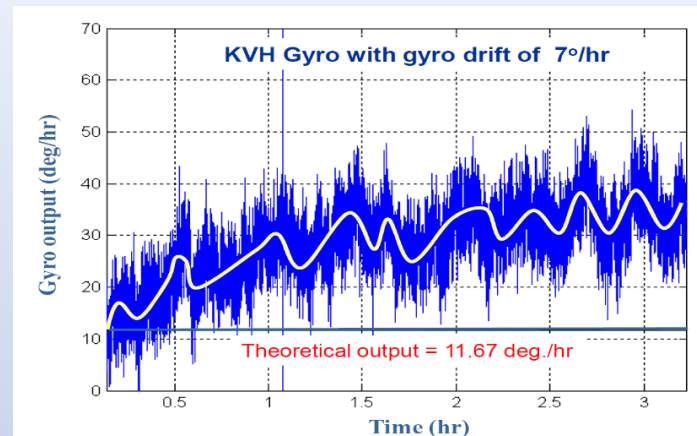
$$\tilde{\omega} = \omega + \mathbf{b}_{\omega} + \mathbf{S}\omega + \mathbf{N}\omega + \varepsilon_{\omega}$$

- $\tilde{\omega}$: 测量值 (deg/hr)
- ω : 真实的角速度(deg/hr)
- $\mathbf{b}_{\omega}$: 陀螺零偏 (deg/hr)
- $\mathbf{S}$: 陀螺比例因子误差矩阵
- $\mathbf{N}$: 陀螺交轴耦合误差矩阵
- ε_{ω} : 陀螺传感器噪声矢量 (deg/hr)

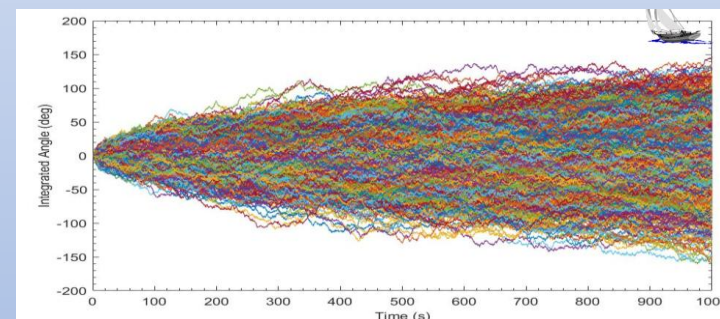
□ 加速度计的测量值

$$\tilde{\mathbf{f}} = \mathbf{f} + \mathbf{b}_f + \mathbf{S}_1\mathbf{f} + \mathbf{S}_2\mathbf{f}^2 + \mathbf{N}\mathbf{f} + \delta\mathbf{g} + \varepsilon_f$$

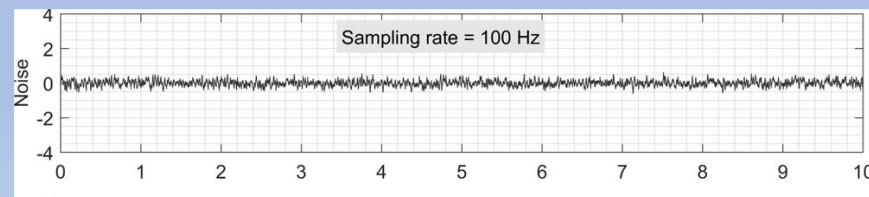
- $\tilde{\mathbf{f}}$: 测量值 (m/sec²)
- $\mathbf{f}$: 真实比力 (m/sec²)
- $\mathbf{b}_f$: 加速度计零偏 (m/sec²)
- $\mathbf{S}_1$: 线性比例因子误差矩阵
- $\mathbf{S}_2$: 非线性比例因子误差矩阵
- $\mathbf{N}$: 交轴耦合矩阵
- $\delta\mathbf{g}$: 重力异常
- ε_f : 加速度计传感器噪声矢量 (m/sec²)



陀螺仪漂移误差（单次观测）



陀螺仪随机游走（多次观测）



加速度计误差（均值为0）

陀螺仪的误差是关键，并且难以消除。

惯导级别及典型指标

	战略级 Strategic-Grade	导航级 Navigation-Grade	战术级 Tactical-Grade	微机械级 MEMS
定位 误差*	< 30 m/hr	0.5 – 2 nmi/hr (70-100k USD)	10-20 nmi/hr (10-20K USD)	/
陀螺 零偏	0.0001 deg/hr	大约地球自转的 1/1000, 0.015 deg/hr	1- 10 deg/hr	/
加速度 计零偏	1 ug	50 – 100 ug	100 – 1000 ug	/
应用 领域	☐ 洲际弹道导弹 ☐ 潜艇	☐ 航空、航海 ☐ 高精度测绘	☐ 短时间应用（战 术导弹） ☐ 与GPS组合使用	玩具?

* 陀螺零偏是核心指标

* 1 nmi（海里）≈1.8 km

惯性导航特点

优点

- 完全自主性和高可靠性（军用和航空航天）
- 导航信息丰富（定位、定姿、测速）
- 动态性能好（采样率高、频带宽）

缺点

- 惯性导航误差随时间累积

$$\delta r_N = \delta r_{N,0} + \delta v_{N,0} \cdot t + \frac{1}{2}(g \cdot \delta \theta_0 + b_{aN})t^2 + \frac{1}{6}(g \cdot b_{gE})t^3$$

需要初始信息，成本高、笨重

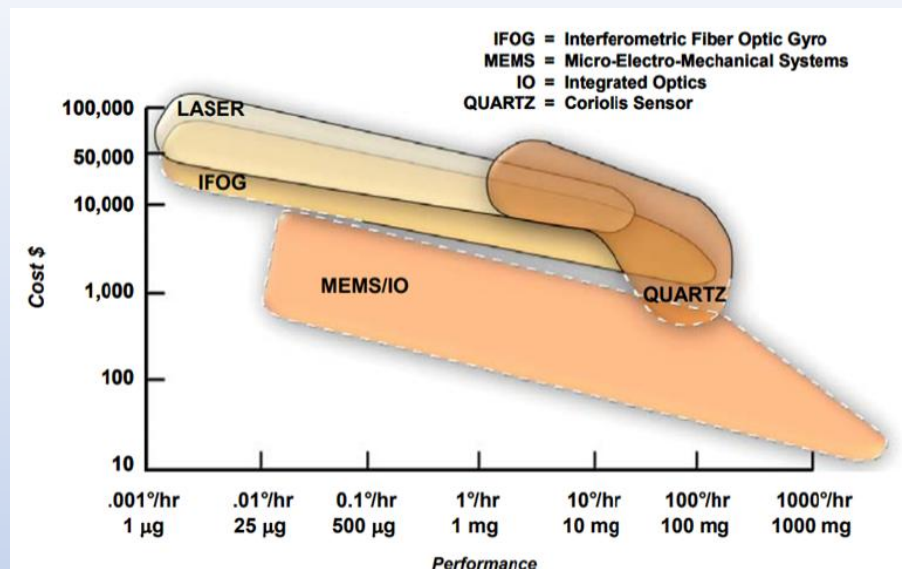
趋势：

高端：原子陀螺和加速度计

低端：MEMS惯导

组合导航：GPS，WiFi，匹配定位

应用：无处不在，“有运动就有惯导”



我国的惯导先驱（部分）

- 林士鄂先生（1913-1987）
 - 1939年，MIT博士，C.S. Draper
 - 1958年，创立北航陀螺研究室，研制国内第一个液浮陀螺和动力调谐陀螺
- 陆元九先生（1920-）
 - 1954年，MIT博士，C.S. Draper
- 高伯龙先生（1928-2017）
 - 1951年，清华大学
 - 成功研制激光陀螺



林士鄂



陆元九

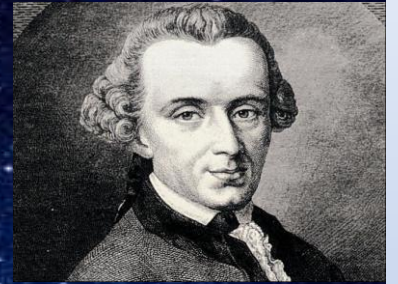


高伯龙



1980年，Draper教授（左二）访问北航

康德(1724—1804)



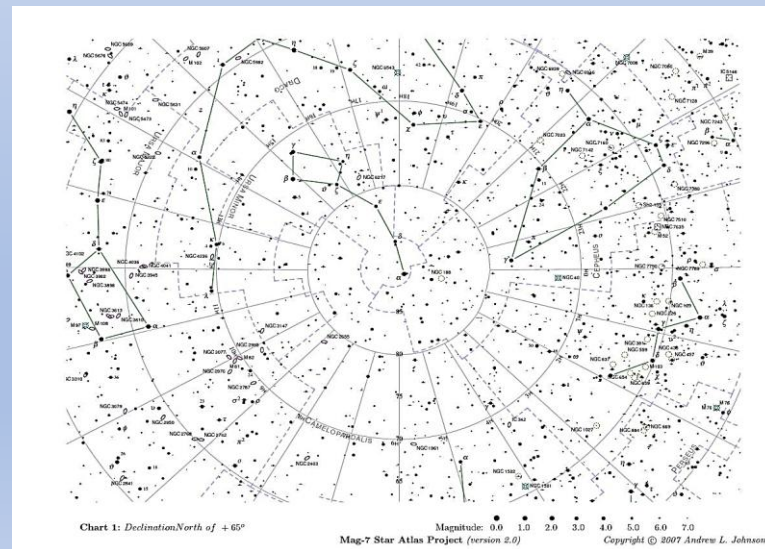
有两种东西，我们要经常、执著地思考它们：
“我们头上的灿烂星空，我们心中的道德法则。”

天文导航

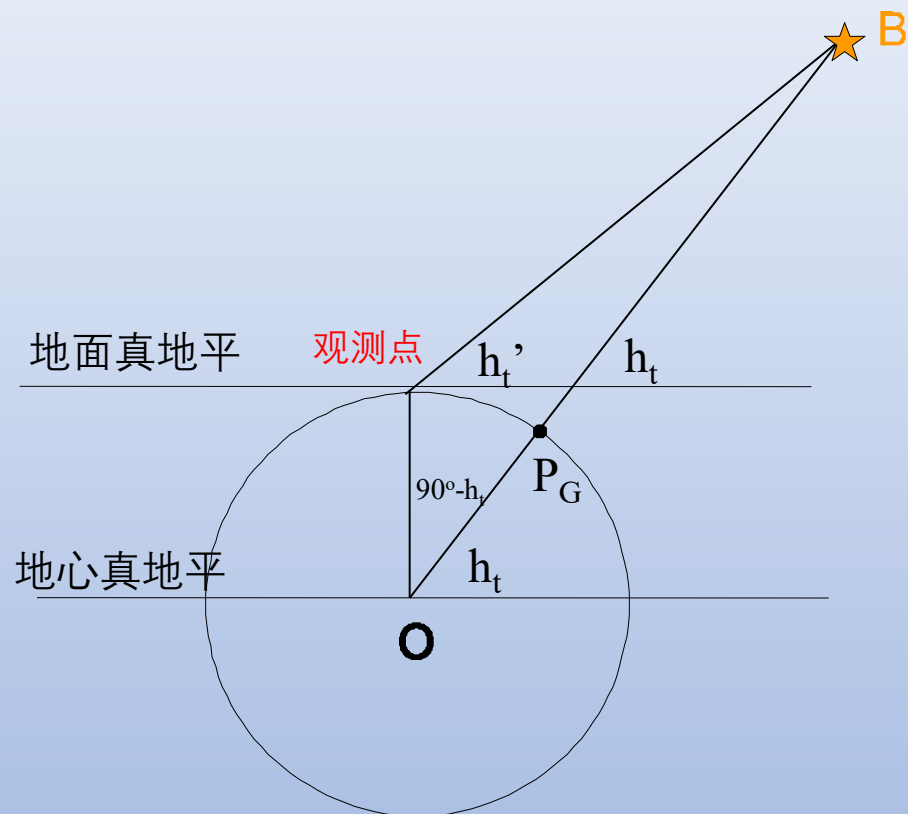
- 天文导航系统是利用自然星体与时间有关的位置信息，借助被动光电探测设备，通过解算确定载体航向、姿态和位置的导航设备。
- 天体的位置和它的运动规律是已知的，测量天体相对于参考基准面的高度角和方位角就可以计算出所在的位置和航向。

天空中肉眼可见：一等星21颗，二等星46颗，三等星134颗，四等星共458颗，五等星有1476颗，六等星共4840颗，共计6974颗。

太阳系外，最亮的恒星-天狼星，它的亮度是-1.45等



天文定位基本概念

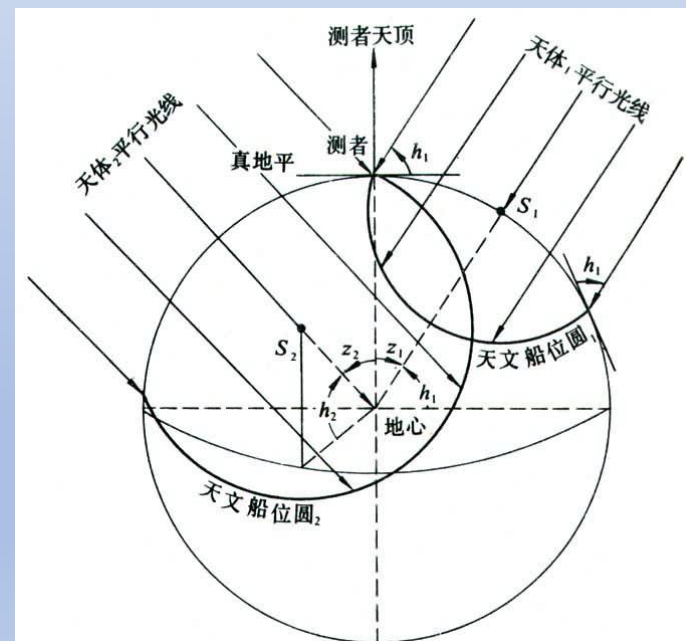


天文船位圆： 圆心：天体星下点位置 P_G
半径： $90^\circ - h_t$

h_t' ：导航星仰角观测值（星敏）

H_t ：导航星真实仰角（星表）

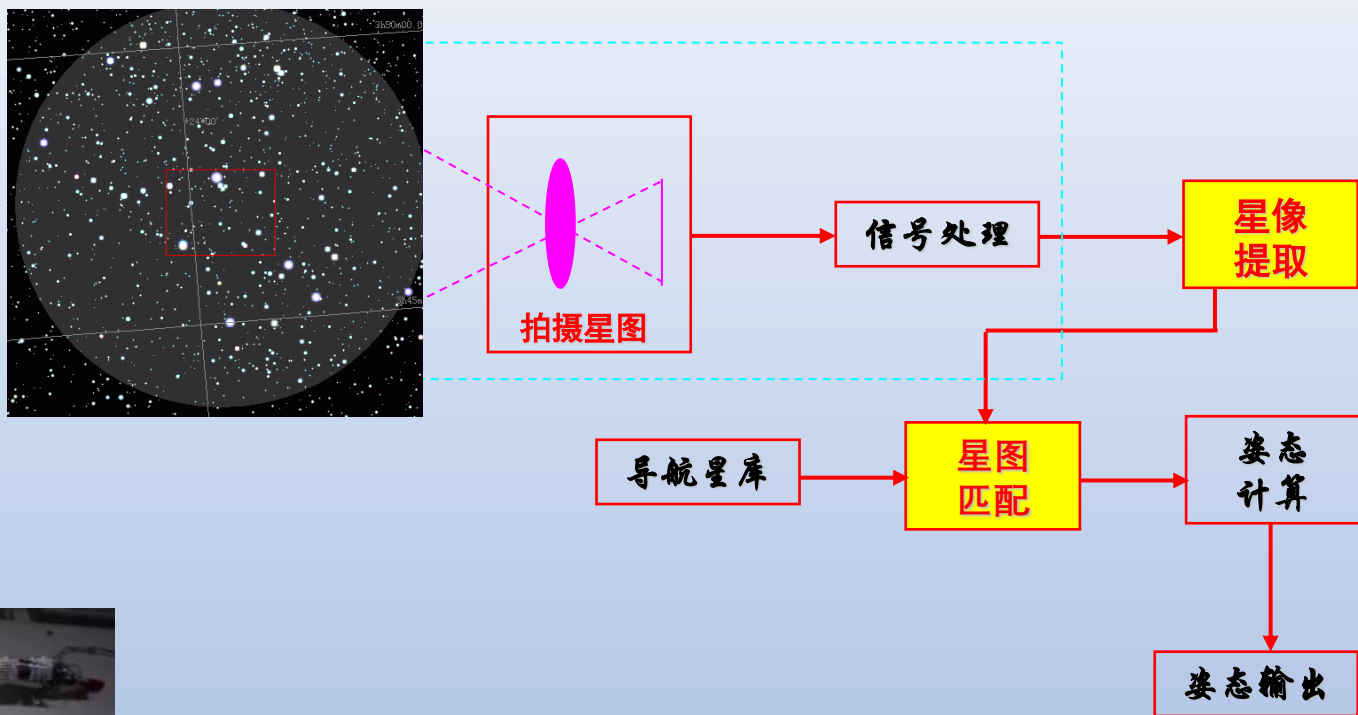
恒星到达地球的光线，认为是平行光，所以： $h_t = h_t'$



星图识别原理

天文定位：每次观测选定的一颗星，通过多次观测定位。

星图识别：任意角度观星，通过一幅星图的多颗星，即可获取星敏感器姿态。



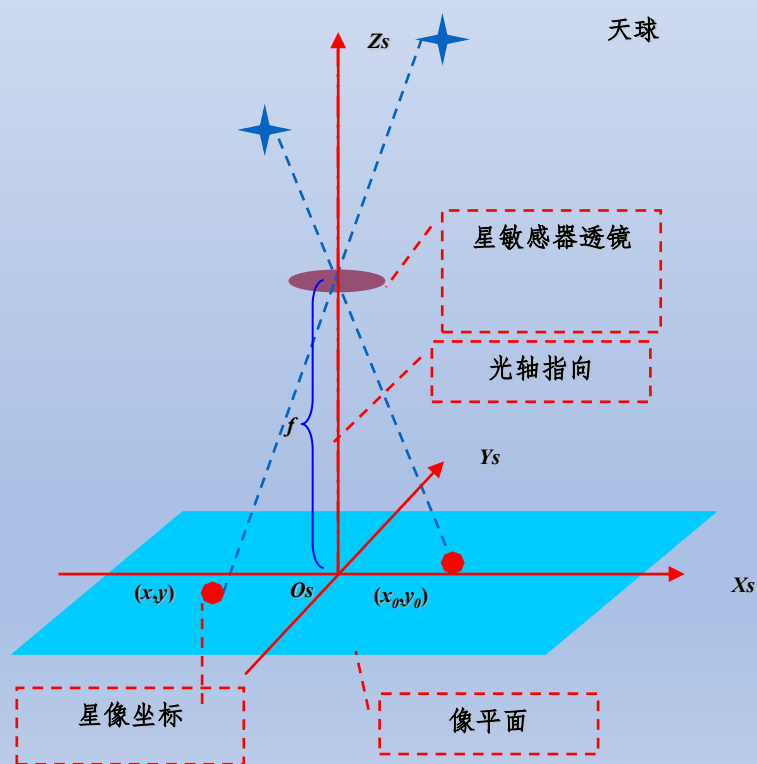
星图识别：将星敏感器拍摄到的恒星与导航星库中的导航星进行匹配，以确定当前的视轴指向（只能定姿）。

进一步定位，还需要地平信息。



星像获取算法

- 获取了一幅与星敏感器方位相对应的星图，首先需要从星图中得到只与星有关的像素信息（星像坐标），该过程被称之为**星的获取（矢量化）**。



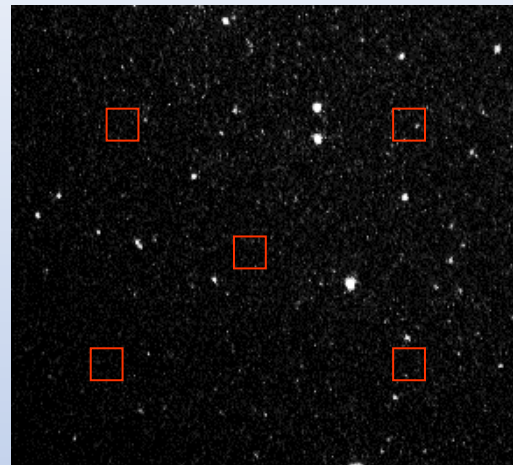
如果你来设计算法？

NASA JPL星图获取法

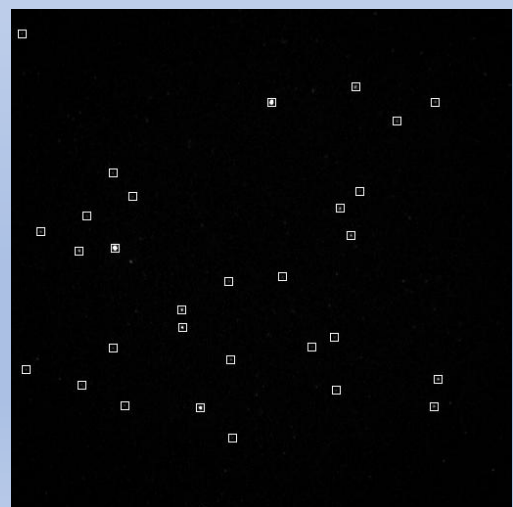
- (1)最小强度阈值的确定
- 用观测区域的平均背景强度去估计整幅星图的背景强度阈值。
- (2) 阈值分割
- 扫描星图，将超过强度阈值的像素以链表的形式存储起来，包括位置坐标和强度值。
- (3)像素聚类
- 以最大强度作为聚类核开始进行聚类。遍历全图后，将灰度和最高的30个类作为候选导航星。
- (4) 导航星中心位置细化
- 窗口从 5×5 ($M_v < 6$) 到 13×13 ($M_v < -1$)，测量精度约为0.02到0.05像素。

- 限定两类间的最小距离去除双星
- 最小强度阈值可以排除星云
- 最大面积阈值可以去除亮物体

简洁、高效、稳健

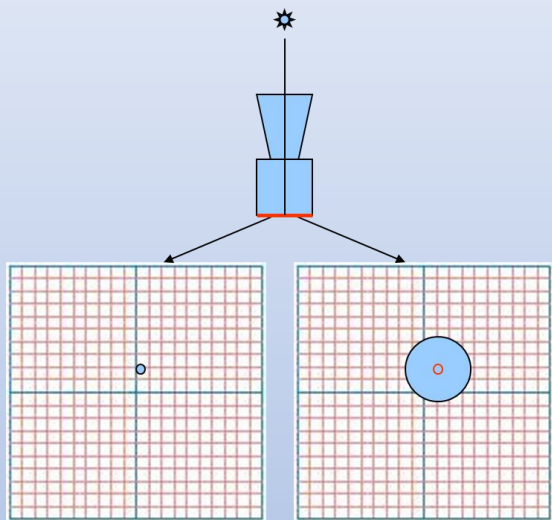


背景亮度估计



候选导航星

中心细化算法



为了提高星敏感器的精度，设计让光学系统拥有近高斯形的点扩散函数，将星点散焦在约3×3到9×9像素点范围内。

缺点：散焦造成能量的分散，可探测星等降低

地球周长40000km，因此1角分--- 1.85km。
假设星敏感器：视场60度，1024*1024 pixels
则理论分辨率：3.5角分/pixel --- 6.5km。

重心法(一阶矩法)

$$x_0 = \frac{\sum \sum x I(x, y)}{\sum \sum I(x, y)}$$
$$y_0 = \frac{\sum \sum y I(x, y)}{\sum \sum I(x, y)}$$

加权质心法

$$x_0 = \frac{\sum \sum w x I(x, y)}{\sum \sum I(x, y)} \quad x_0 = \frac{\sum \sum x I^2(x, y)}{\sum \sum I^2(x, y)}$$
$$y_0 = \frac{\sum \sum w y I(x, y)}{\sum \sum I(x, y)} \quad y_0 = \frac{\sum \sum y I^2(x, y)}{\sum \sum I^2(x, y)}$$

高斯拟合法

$$I(x, y) = \frac{K}{2\pi\delta_1\delta_2\sqrt{1-\rho^2}} \cdot \text{EXP} \left\{ \frac{1}{2(1-\rho^2)} \cdot \left(\left(\frac{x}{\delta_1} \right)^2 - 2\rho \frac{x}{\delta_1} \frac{y}{\delta_2} + \left(\frac{y}{\delta_2} \right)^2 \right) \right\}$$

通过细化算法：导航星的定位精度可达0.01到0.02个像素。
理论定位精度到百米量级

星表

- 星表就是记载天体各种参数（如位置、运动、星等、光谱型等)的表册。通过天文观测编制星表，是天文学中很早就开始的工作之一。

(1) **依巴谷星表**：欧空局依巴谷天体测量卫星的主要成果。是到现在**位置精确度最高**的科学数据，包括的恒星总数为120313个，极限星等为13等，精确度在千分之一弧秒，包括赤道坐标，自行，星等，光谱型、颜色、光谱型、视差、径向速度等信息。

(2) **SAO星表**：天文观测**最常用**的星表，它给出了258997颗星等亮于11m的恒星，有编号、自行值、光谱型等。

(3) **亮星星表**：给出全天9110颗亮于6.5m**亮星**的位置、星等、光谱型、自行、视向速度、视差等，对双星给出了两星的角距离等参数。

(4) **星云星团总星表**：给出了13226个**非恒星天体**（星系、星云及星团等）的位置、所在星座、视角直径大小和聚集星等。

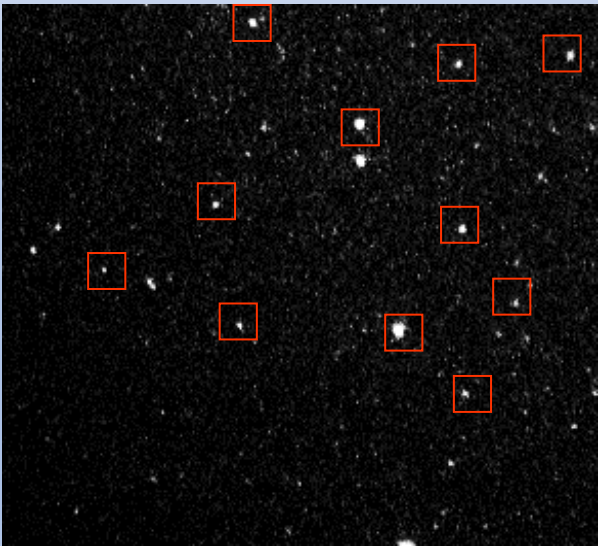
(5) **变星总表**（简写GCVS）：包括28484颗**变星、新星、超新星**，给出了赤经、赤纬、变星类型、光变最大和最小时的星等、光变周期、光谱型等参数。

(6) **美国海军天文台全天星表**（USNO-B1.0）：包含了**10亿多**（1,042,618,261）颗星的位置、星等、自行等数据，极限星等为21等，采用2000.0历元，位置精确到0.2角秒。

星图匹配

- 星图识别（Star Pattern Recognition）：将星敏感器视场中观测星与导航星库的导航星进行特征匹配，以确定拍摄星图在天球的位置（姿态）。

字节	格式	单位	标记	说明
1- 6	I6	---	HIP	标识 Hipparcos identifier
8- 10	I3	---	Sn	[0,159] 新结果使用的方法, 参见说明 (1)
12	I1	---	So	[0,5] 原结果使用的方法, 参见 (2)
14	I1	---	Nc	恒星数目 (双星、三星)
16- 28	F13.10	rad	RArad	赤经 (ICRS, 1991.25)
30- 42	F13.10	rad	DErad	赤纬 (ICRS, 1991.25)
44- 50	F7.2	mas	Plx	视差
52- 59	F8.2	mas/yr	pmRA	赤经自行
61- 68	F8.2	mas/yr	pmDE	赤纬自行
70- 75	F6.2	mas	e_RArad	赤经误差
77- 82	F6.2	mas	e_DErad	赤纬误差
84- 89	F6.2	mas	e_Plx	视差误差
91- 96	F6.2	mas/yr	e_pmRA	赤经自行误差
98-103	F6.2	mas/yr	e_pmDE	赤纬自行误差
105-107	I3	---	Ntr	Number of field transits used
109-113	F5.2	---	F2	拟合优度
115-116	I2	%	F1	剔除数据比例
118-123	F6.1	---	var	Cosmic dispersion added (stochastic solution)
125-128	I4	---	ic	Entry in one of the suppl.catalogues
130-136	F7.4	mag	Hpmag	星等
138-143	F6.4	mag	e_Hpmag	星等误差
145-149	F5.3	mag	sHp	Scatter of Hpmag
151	I1	---	VA	[0,2] Reference to variability annex (参考变星附录)
153-158	F6.3	mag	B-V	B-V 色指数
160-164	F5.3	mag	e_B-V	色指数误差
166-171	F6.3	mag	V-I	V-I 色指数
172-276	15F7.2	---	UW	Upper-triangular weight matrix (G1)



原始星表 -> 导航星表

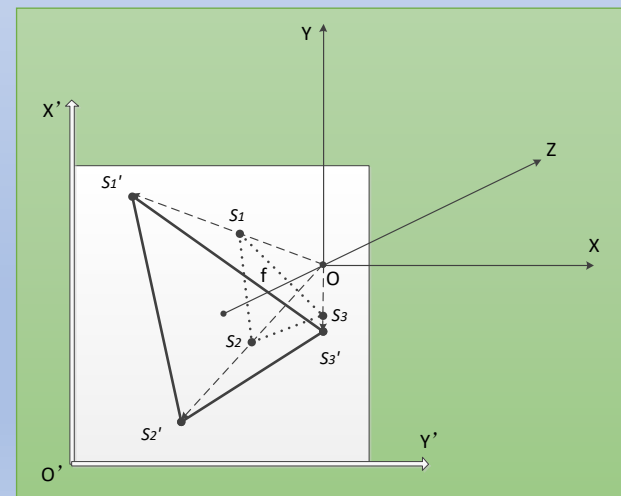
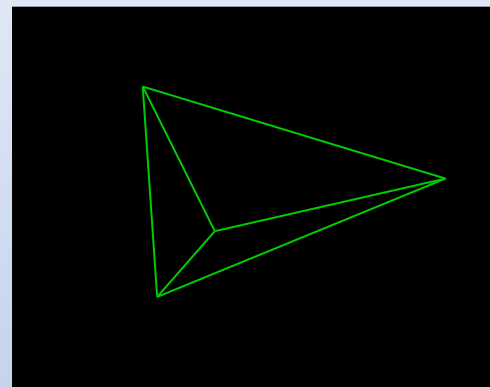
构建匹配用导航三角形

- 思想：使一个由观测星构成的三角形唯一地与导航星库的同构三角形匹配。

- 1) 选择3颗星（星组）构成三角形；
- 2) 计算三角形各边边长（星角距）；
- 3) 星库按此方法建立起一个参考星库；
- 4) 将观测三角形在参考星库中进行搜索（匹配）。

星组选择时要尽量满足：

- 1) 不要选择落在视场边缘的星（减少成像畸变影响）
- 2) 星角距不要太小（减少相对误差）
- 3) 星图中信噪比高的星（导航星位置精度高）
- 4) 三角形位置分布尽量均匀（提高全局姿态解算精度）



星角距计算

导航三角形匹配（搜索）难点：

- **搜索问题：** 计算量巨大

- 观测视场内三角形数量：

$$X = C_m^3$$

- 导航星表三角形数量

$$Y = C_n^3$$

- 三角形比较次数

$$X \times Y$$

- **后验问题**

- 存在伪星、漏检、双星、探测器精度

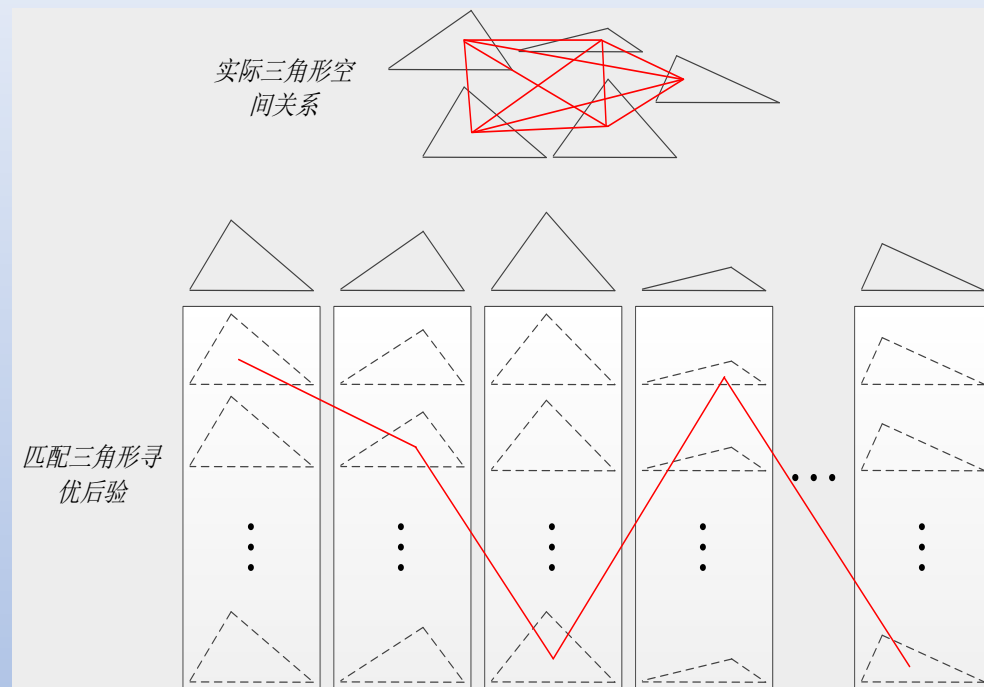
- 如何删除误匹配？

- **优化方法**

- 设计新的观测特征量；

- 设计新的搜索策略；

- 提高星敏感器的测量精度



构建一个特征值T：

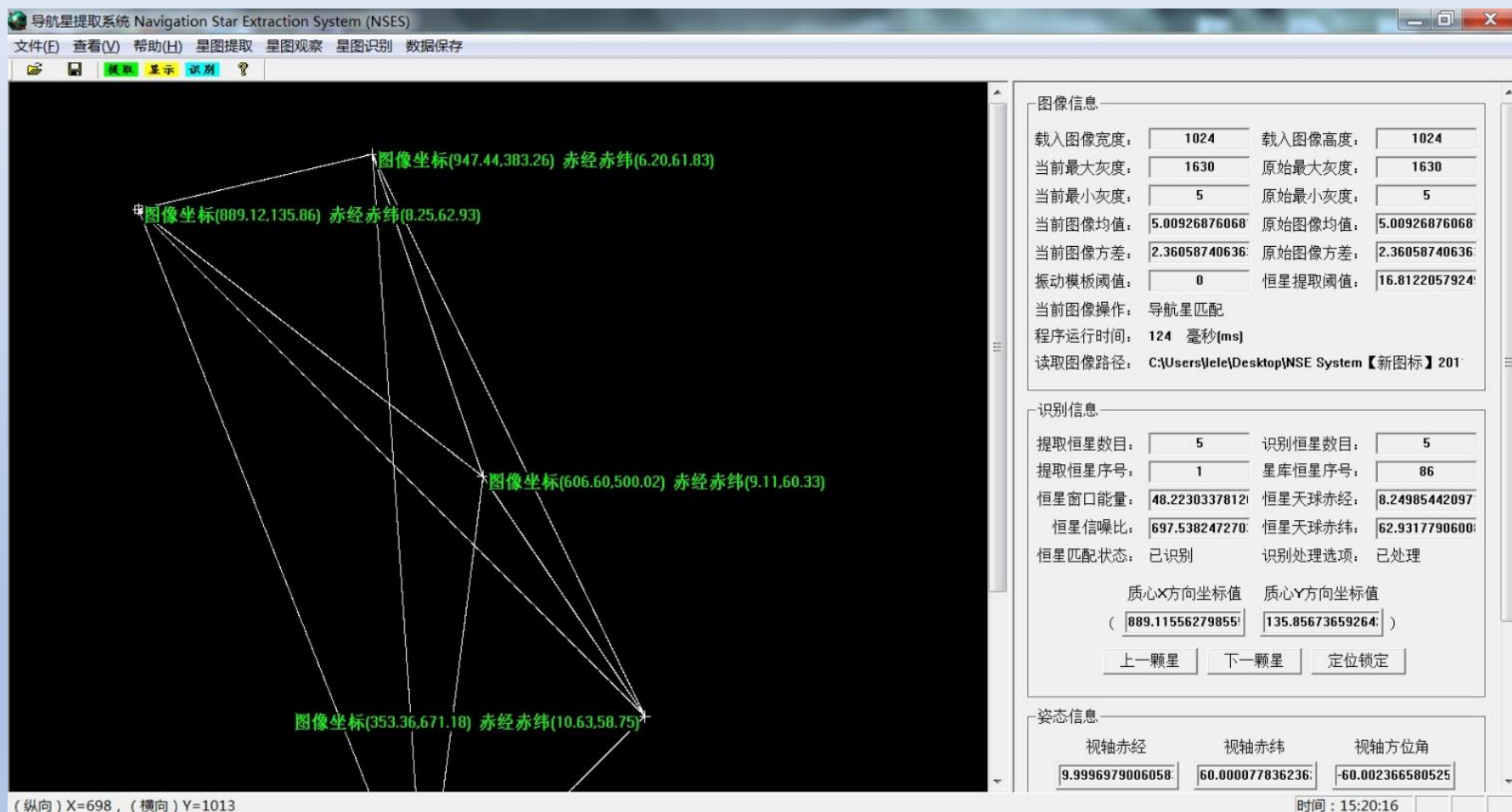
$$a \geq b \geq c$$

$$E = a + \frac{c}{a}$$

$$T = b + 0.1 \times \log(E)$$

将3次边长检索，变成T的1次检索。

星图识别软件



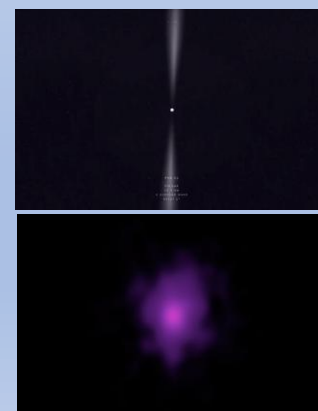
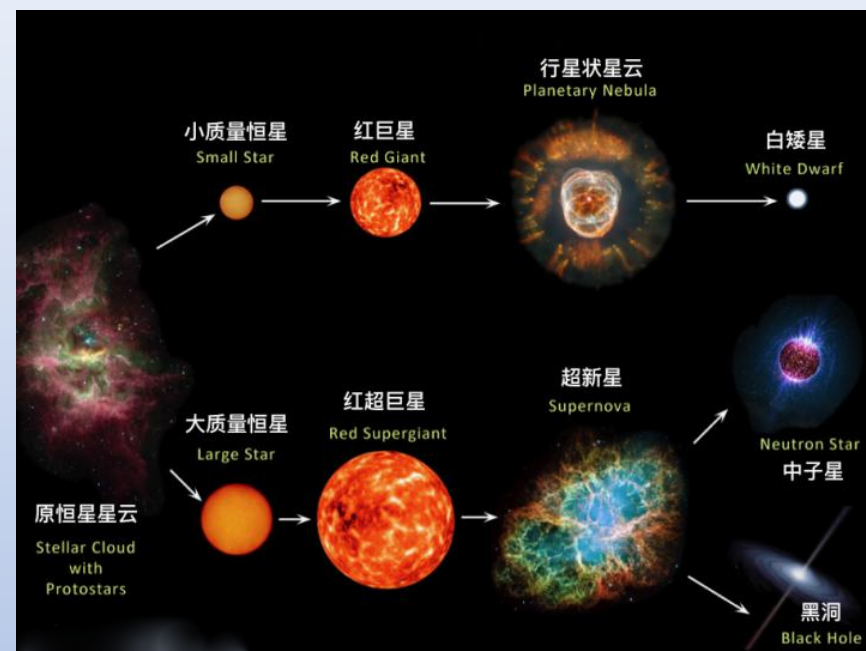
天文导航总结

古老而又年轻的自主导航手段

- 自主性强
- 无误差累计
- 定向精度高
- 隐蔽性好，可靠性高

不足（发展方向）：

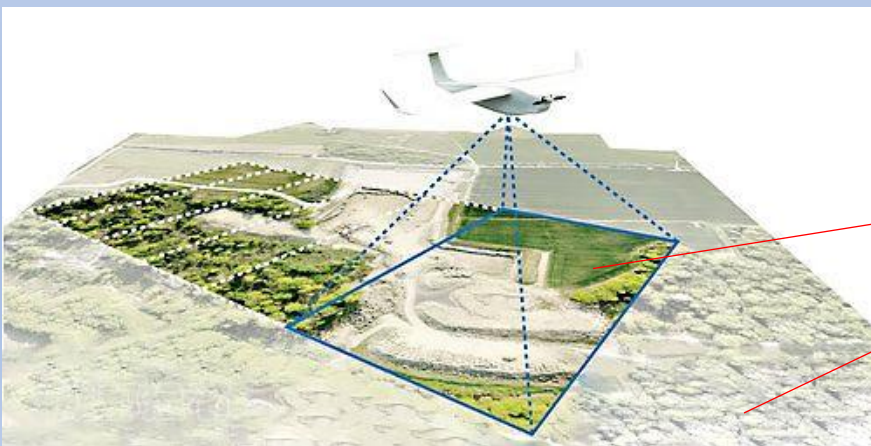
大气层内观星
白天观星
高动态观星
深空探测
高效的定位方法
融合滤波方法



X射线脉冲星

图像匹配导航

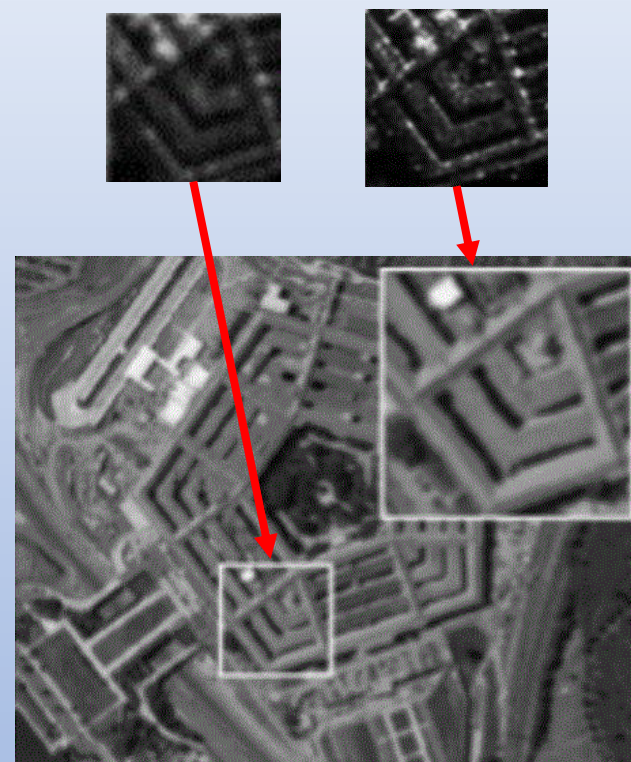
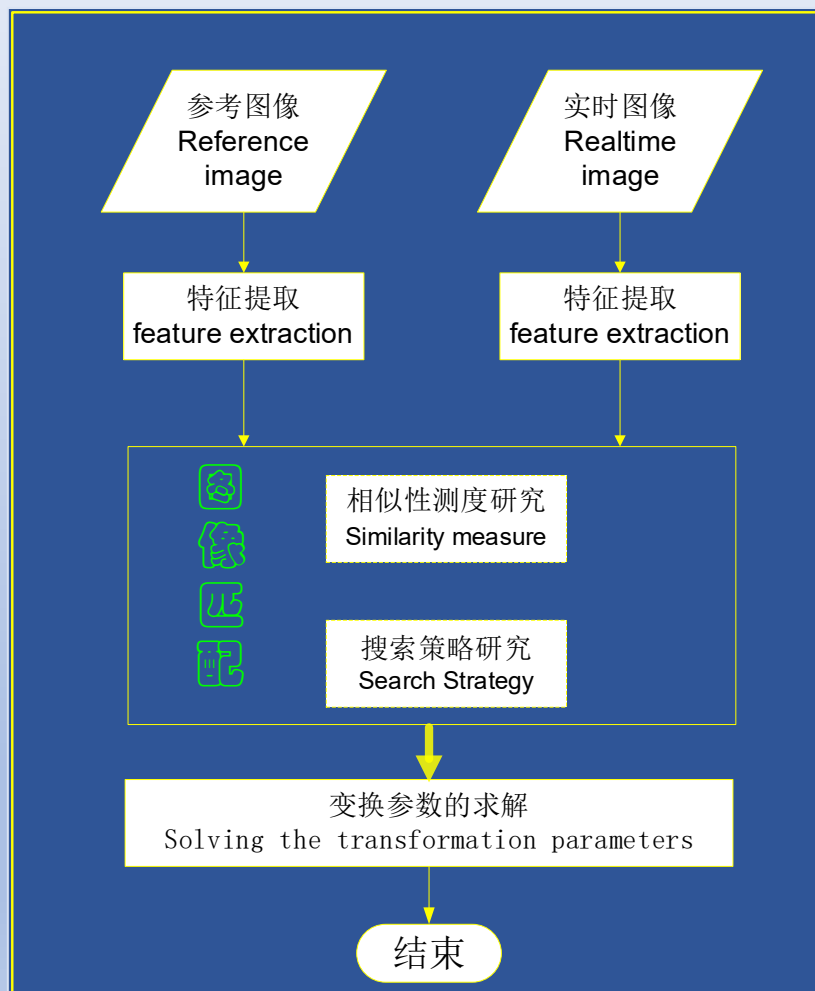
- 匹配导航：根据实时图在参考图上的相对位置来完成载体的定姿和定位。
- 图像匹配 (Image Matching) estimate the geometric relationship between different images.
- 图像配准 (Image Registration) transforming different images of one scene into the same coordinate system
- 得到实时图相对位置后，还需要相机内参、外参等信息，得到相机/载体的绝对位置和姿态。



匹配导航三要素：

- ▶ 实时图（当前时刻传感器获取）
- ▶ 参考图（已有地图，带坐标信息）
- 匹配算法（获取相对位置）

图像匹配基本流程



思考？参考图有何要求？

有绝对坐标，确定的分辨率，规则的格网，最好正下视，起伏明显。。。

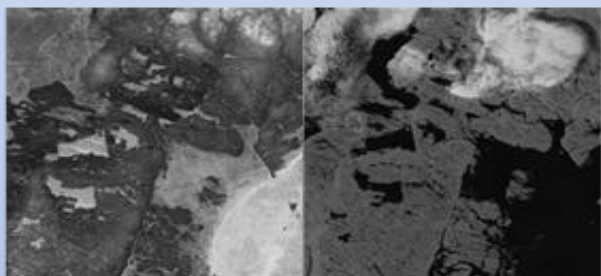
实际应用遇到的问题



(a) 可见光-可见光



(b) 白天-黑夜



(c) 可见光-SAR



(d) 可见光-深度图



(e) 可见光-红外



(f) 可见光-LWIR

不同天气
不同气候
不同照度
不同分辨率
不同观测角
不同传感器
运动模糊
大气传输

。 。 。

匹配算法的三要素

图像匹配的3个要素：

- 特征空间
- 相似性度量
- 搜索策略

1. 匹配算法设计过程中，这三个要素相互制约、互相影响：

2. 特征空间的设计是首要问题；

3. 相似性测度的选择取决于特征空间

4. 搜索策略也和前两个要素密切相关（在特征空间内按照度量准则寻优）。

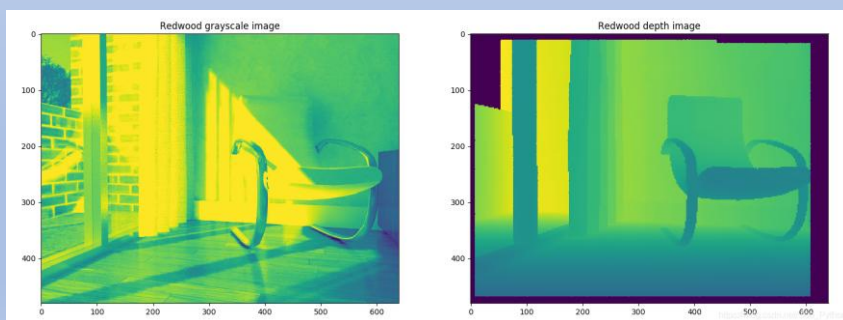
特征空间	相似性度量	搜索策略
灰度	相关系数	层次
特征点	归一化相关系数	迭代点匹配
边缘强度	相关系数与匹配滤波器	层次迭代或模拟退火
二值边缘	统计相关与匹配滤波器	模拟退火
曲线	绝对差和，局部熵差	遗传算法
表面	掩模相关	树或图匹配
统计属性	Hausdorff距离	松弛算法
模型	最小距离分类器	能量最少化
。 。 。		

特征空间设计方法

目标:

- 高定位精度
- 对图像退化不敏感性
- 提取算子计算简单

在研究稳定特征提取算子时，需要考虑不同传感器图像的区别。



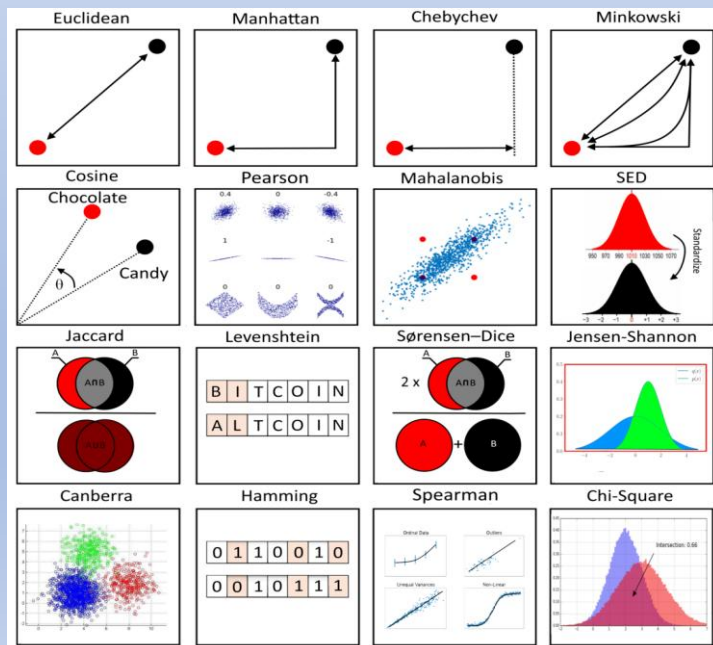
光学图像与雷达图像

特征算子	说明	计算方法
点特征提取	图像上的角点，拐点、最大曲率点、局部极值点、道路交叉点、区域中心点	Susan角点检测算子， Harris ...
边缘特征提取	图像中的目标边缘与轮廓，道路、海岸线...	LOG算子 CANNY算子 SOBEL算子 ...
区域特征提取	图像种对应于某种目标的区域（如，海岛、水库、湖泊等、屋顶、机场...）	图像分割 边缘检测与跟踪区域描述 (不变矩)

相似性度量-Similarity measure

相似性度量也称相似测度。研究用何种方法来描述特征空间的相似性（距离）。

选择不同的度量方法会对匹配精度、速度产生显著影响。



特征匹配	相似测度	说明
基于窗口的匹配 模板匹配	平均绝对差	向量的绝对差
	归一化相关系数	向量的角度
	区均质的归一化相关系数	借鉴随机变量的相似性
	互信息	
	局部熵差	
点特征匹配	能量函数	
线特征匹配	距离变换-hausdorff distance	最小距离最大
轮廓特征	描述子的向量距离	
	边缘不变距向量距离	
区域特征	区域不变矩向量距离	
	形状参数距离	

- 运算量小，输出简单
- 对噪声不敏感
- 单调，最好连续

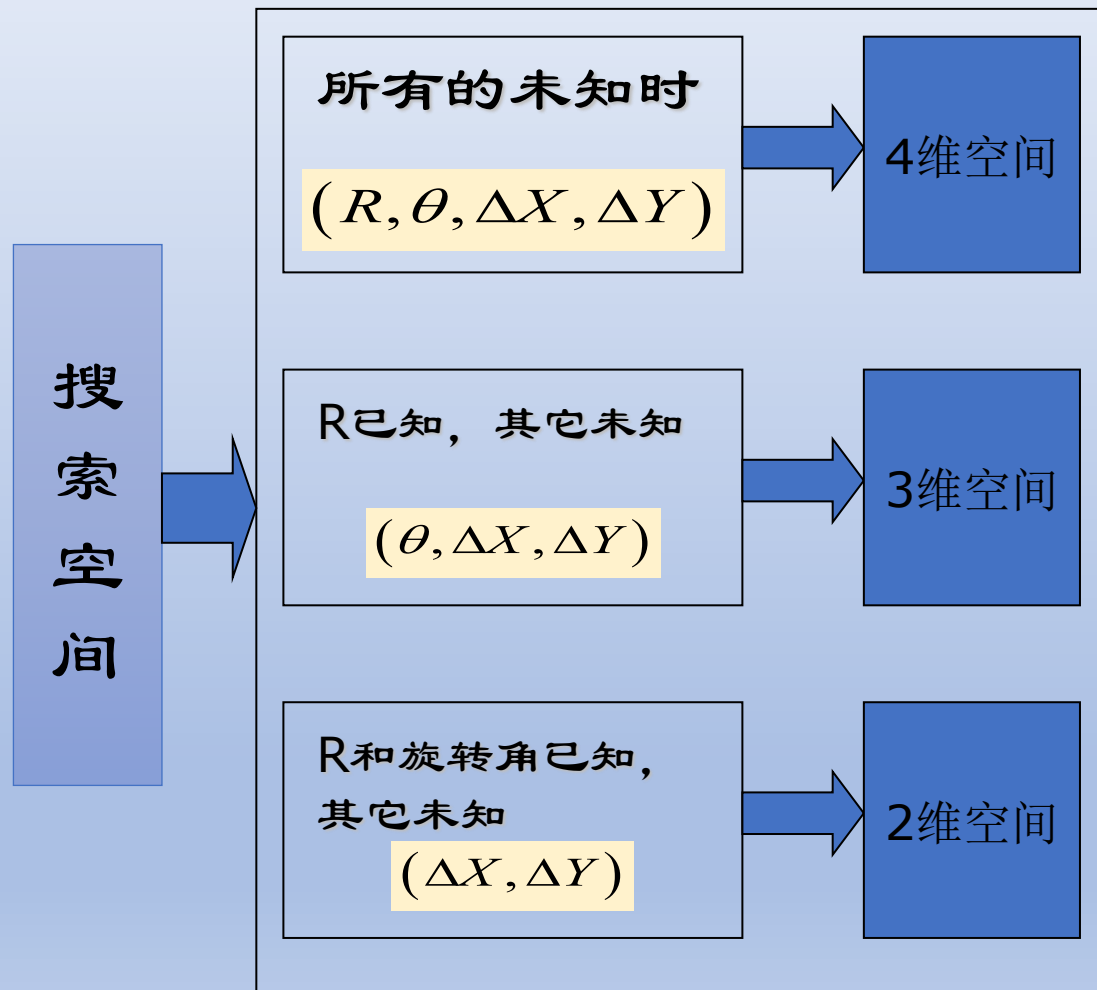
搜索空间Search space

在搜索空间中寻找最佳的参数，使得实时图和参考图在特征空间上的距离最小。

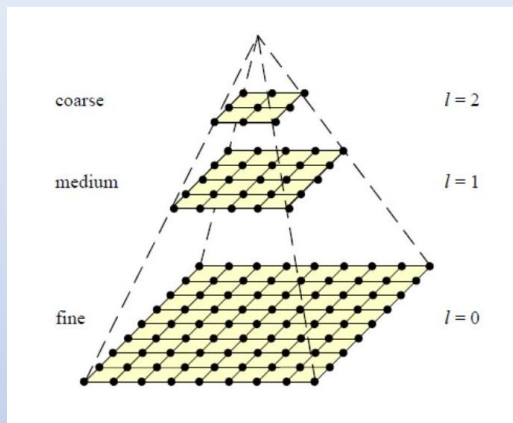
除了设计高效的搜索算法意外，尽可能利用外界信息，降低**搜索空间维度**，或者**缩小搜索范围**。



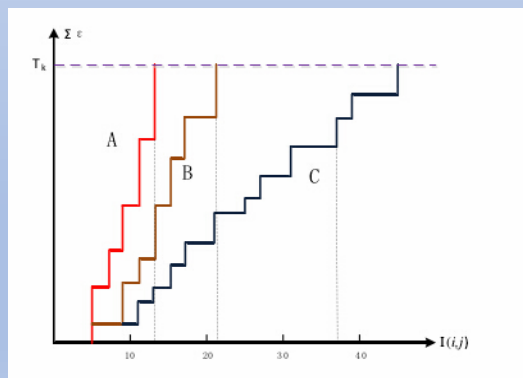
如何降维？



常用的搜索策略



金字塔



SSDA

全搜索 (枚举)
Full search

能找到最优解
但是运算量太大
效率低

(序贯算法)SSDA

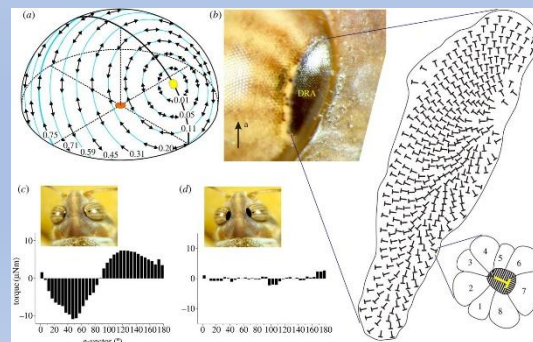
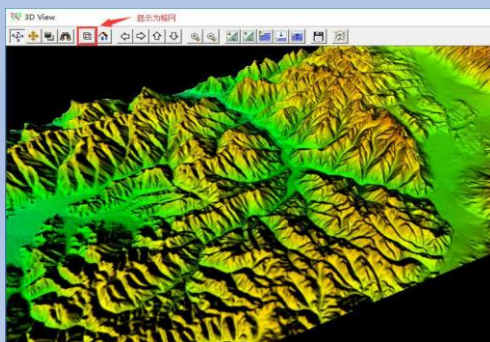
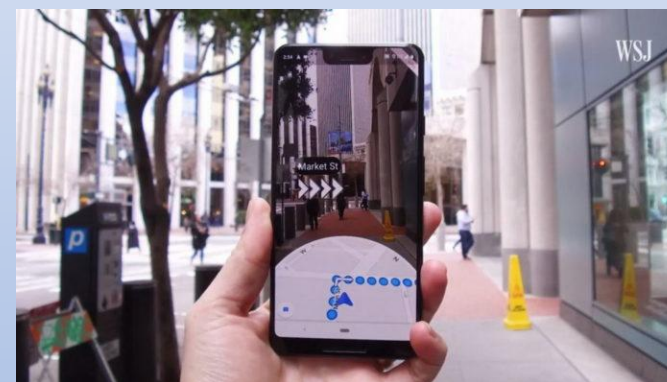
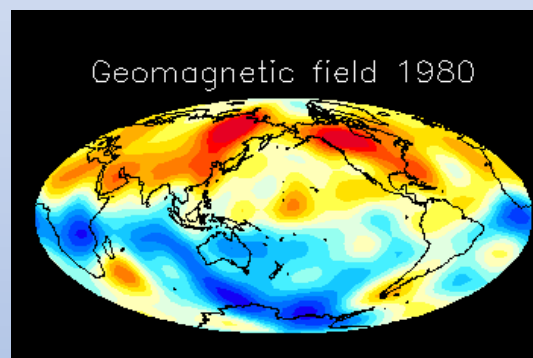
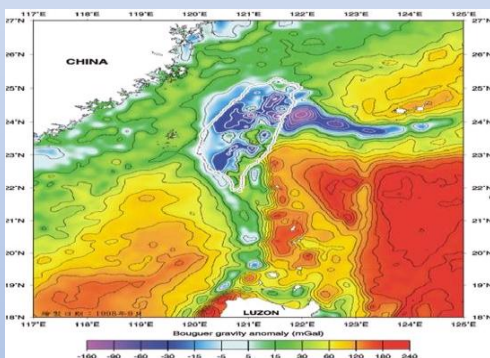
层次求精
(金字塔构造-小波变换)

启发式搜索
(模拟退火, 遗传
算法)

混合算法
hybrid

更多“图像”匹配导航

- 只要地球物理场随着空间的变化而不同，根据这些信息的变化确定传感器所处的空间位置（定位）成为可能。



大家能看出几种？

地磁、重力、AR街景，地形、偏振

卫星导航GNSS:Global Navigation Satellite System

- 利用导航卫星发射的无线电信号，求出载体相对卫星的位置，再根据卫星相对地面的位置（已知），解算载体在地球上的位置。



已开始运行的卫星导航系统:

美国: 全球定位系统（GPS），第一个覆盖全球的系统。
俄罗斯: 全球导航卫星系统（GLONASS）。
中国: 北斗导航系统，目前已经覆盖全球。
欧盟: 伽利略定位系统
日本: 准天顶星系统(QZSS)，只覆盖于东亚地区

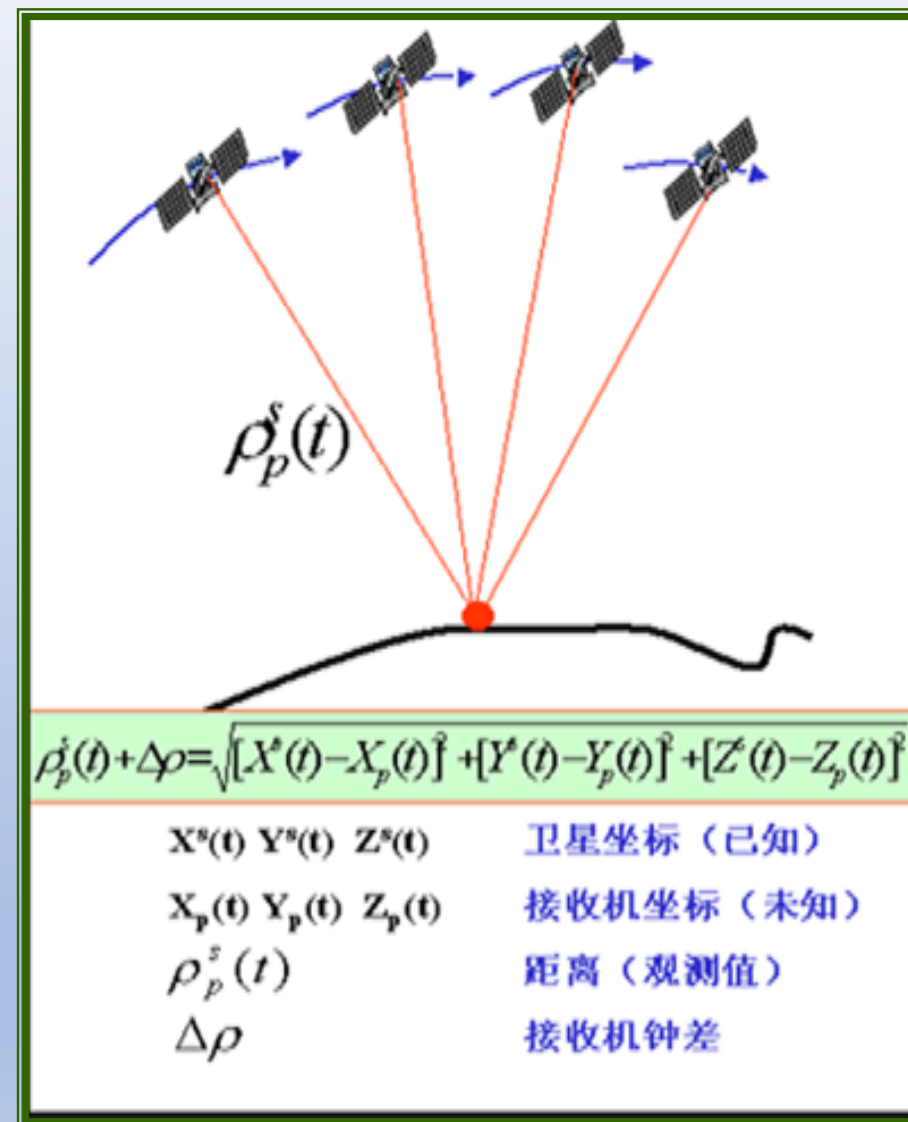
全球四大卫星导航系统对比				
系统	BDS北斗	GPS	GLONASS格洛纳	GALILEO伽利略
国家	中国	美国	俄罗斯	欧洲
在轨数量	40	35	30	22
已发射数量	55	72	100+	24
卫星寿命	5-10年	10-15年	3-7年	12年
投入使用时间	一号系统2000年 二号系统2012年 三号系统2020年	1994年	本土: 2007年 全球: 2009年	2016年
空间信号精度	0.41米	0.5米	—	0.27米
水平定位精度	2.4-3.6米	优于5米	优于5米	1米
测速精度	0.2m/s	0.1m/s	0.1m/s	0.1m/s
授时精度	20ns	20ns	25ns	20ns
发展特点	安全性强，具有短报文通信功能	发展最为成熟	抗干扰能力强	精度高但受到美国限制
优势	系统兼容、操作便利，卫星数量多	全球覆盖面积广	抗干扰能力强	精度高、系统安全系数高
面临难题	市场渗透率不高	精度仍有提升空间	稳定性待提升、用户端发展缓慢	稳定性待加强 信号质量待提高

GNSS导航原理

由于卫星的位置精确可知，接收机可通过测量卫星信号达到的时间差 ΔT 计算距离 ρ ，利用三维距离公式，理论上依靠3颗卫星，就可以解算出观测点的位置（X,Y,Z）。

实际上，由于传播时间 Δt 中包含有卫星时钟与接收机时钟不同步的误差、卫星星历误差、接收机测量噪声以及测距码在大气中传播的延迟误差等等，由此求得的距离值并非真正的站星几何距离，习惯上称之为“**伪距**”。

考虑到钟差，实际上有4个未知数，因而需要引入第4颗卫星，形成4个方程式进行求解，从而得到观测点的经纬度和高程。

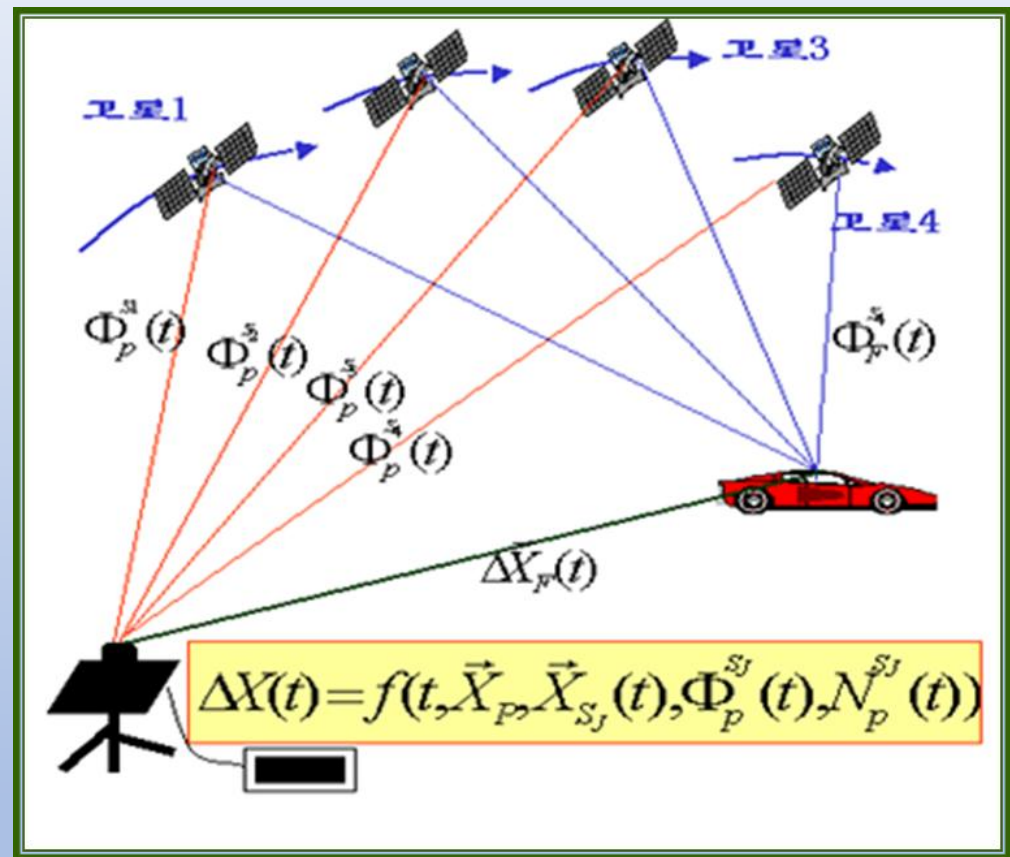


绝对定位

差分GPS

- **差分GPS (differential GPS-DGPS, DGPS)** 是利用已知精确三维坐标的差分GPS**基准台**，求得伪距修正量或位置修正量，再将这个修正量实时或事后发送给**附近**的用户（GPS接收机），对用户的测量数据进行修正，以提高GPS定位精度。
- **实时动态差分 (RTK)**：更精密的差分技术，它直接利用GPS卫星的**载波相位**进行测量，而非普通的测距码。基准站将载波相位观测值发给用户，用户通过实时处理，能消除绝大部分误差，实现厘米级的高精度定位。

定位技术	典型精度范围
普通单点定位 (GPS)	约 2.5 - 10米
差分GPS (DGPS)	亚米级 (< 1米) 至 数米
实时动态差分 (RTK)	厘米级 (1-5厘米)

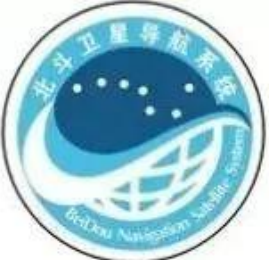


相对定位

卫星导航特点-GPS为例

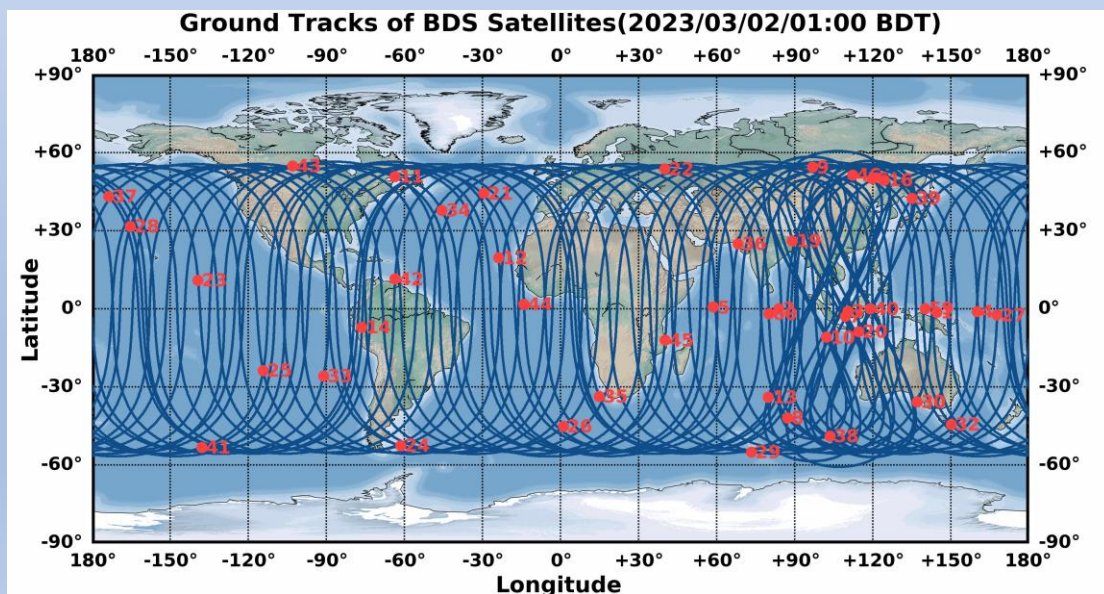
- 全天候，不易受任何天气的影响
- 全球覆盖（高达98%）
- 三维定点、定速、定时
- 高精度：定位精度优于10m，差分定位，精度可达厘米级和毫米级。
- 快速、省时、高效率
- 应用广泛、可移动定位
- 接收机便宜，使用免费？
- 不足：信号遮挡、干扰、扰码、中断服务。

四大全球卫星导航系统

	GPS 	格洛纳斯 	伽利略 	北斗 
所属国家	美国	俄罗斯	欧盟	中国
卫星数量	24颗工作卫星，4颗备用卫星	24颗，目前在运行18颗	计划部署30颗，目前在轨12颗	5颗静止，30颗非静止
精确度	军用1厘米 民用5米	军用1米 民用10米	民用1米，商用加密版1厘米	军用1米 民用10米，商用授权用1米
发展历程	1970年代美国军方开发； 1994年建成，覆盖地球表面超98%范围 全球导航界领军者，起步最早，技术最新，覆盖最广	1976年由前苏联开发，1995年投入使用 2010年实现了对俄罗斯领土的全覆盖； 2011年，24颗卫星全部部署完成，实现全球覆盖； 预计2018年启动最新版的格洛纳斯K2系统	1990年代提出，2002年正式批准，2008年4月开始建设 由欧盟通过欧空局ESA和欧洲导航卫星系统管理局GSA负责建造，预算50亿欧元，	1980年代中期开始建设 第一代：2000年启用，主要为境内提供导航服务； 第二代：2012年启用，覆盖范围为亚太地区，提供定位服务； 第三代：2015年始建，预计2018年覆盖一带一路国家，2020年覆盖全球。

北斗系统性能

- 北斗卫星导航系统（BeiDou Navigation Satellite System曾用名COMPASS）是中国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统。
- 北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成，空间段包括5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星，地面段包括主控站、注入站和监测站等若干个地面站，用户段包括北斗用户终端以及与其他卫星导航系统兼容的终端。
- 定位精度优于20米，测速精度0.2米/秒,授时精度10纳秒，短报文服务。



“捅破天”的技术

北斗系统发展历程



2000年年底，建成北斗一号系统，向中国提供服务；2012年年底，建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务；2020年，建成北斗三号系统，向全球提供服务。

北斗和伽利略的恩怨情仇

- 1) 1999年2月欧盟提出伽利略计划，当时的德国、法国和意大利三个国家联合对伽利略计划进行验证。
- 2) 2003年中国投入2.3亿欧元，2004年正式加入伽利略计划，拥有20%的所有权和100%的使用权。
- 3) 2006年，欧盟以安全问题为由，让中国只出钱，不能参与核心技术的研发，中国退出了伽利略计划。
- 4) 2007年中国开始独立研发北斗卫星导航系统，在2007年4月14号发射了第一颗北斗卫星（距离关门时间只有4小时），占据了Galileo的关键频段。
- 5) 欧洲人很生气，投诉到联合国ITU。但是美国没有向中国施压，反而要求欧洲遵守ITU的规定（为啥？）。
- 6) 中国在2010年1月又发射了第三颗“北斗”二代卫星，正式启用该频率，而欧盟连预定的三颗实验卫星都没有发射齐，在这场“出乎意料”的竞赛中彻底败下阵来。



孙家栋

岁月静好是因为
有人在负重前行



北斗系统总师



北斗1代卫星总师



北斗2代卫星总师



北斗3代卫星总师

北斗卫星导航系统实测



科技楼室内



华科户外



车道级导航

总结

	惯性导航	天文导航	匹配导航	卫星导航
自主性	强	强	中（需要保障）	弱
适应性	强	中（观测条件）	较强（观测条件）	中（室内）
精度	变化（距离）	低（100m）	较高（10m）	高（1m）
实时性	高	低	低	中
终端成本	极低-极高	高	中	低



结论：没有一种导航手段能适应所有环境、满足所有需求。实际应用中，往往需要综合使用多种手段，扬长避短。